

Introducción a las bases de datos

Nombre

David Alejandro Rosales Sarria

Instructor

Luis Fernando Sánchez Pérez

Ficha

3169892

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada CTMA

Análisis y Desarrollo De Software

2025

Solución Guía 1

Actividad 1: Introducción a las Bases de datos

Consulta sobre Bases de Datos

¿Cuáles son los componentes de una base de datos?

Una base de datos, en el contexto de un sistema de gestión de bases de datos (DBMS), se compone de varios elementos esenciales que trabajan en conjunto para almacenar, gestionar y acceder a los datos. Los componentes principales son:

- **Hardware:** Es la infraestructura física donde se almacena la base de datos. Incluye dispositivos como servidores, discos duros, memoria y cualquier otro componente físico necesario para el funcionamiento del sistema.
- **Software:** Este componente incluye el Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS), que es un conjunto de programas que permite a los usuarios interactuar con la base de datos. Ejemplos de DBMS son MySQL, Oracle, SQL Server y PostgreSQL. También se incluyen el sistema operativo, el software de red y las aplicaciones que acceden a la base de datos.
- **Datos:** Son la materia prima de la base de datos, es la colección de información que se almacena. Los datos pueden ser de diversos tipos, como texto, números, fechas, imágenes, etc. Los datos se organizan en tablas, filas y columnas.
- **Procedimientos:** Son el conjunto de reglas e instrucciones que rigen el uso de la base de datos. Definen cómo se deben realizar las operaciones, cómo se deben manejar los errores, cómo se deben hacer las copias de seguridad, etc.
- **Personal/Usuarios:** Son las personas que interactúan con la base de datos. Esto incluye a los administradores de la base de datos (DBA), que son responsables de la gestión y el mantenimiento del sistema; los desarrolladores de aplicaciones, que crean programas que acceden a la base de datos; y los usuarios finales, que utilizan las aplicaciones para interactuar con los datos.
- **Lenguaje de Acceso a la Base de Datos:** Proporciona una interfaz para interactuar con la base de datos. El Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) es el lenguaje de acceso a bases de datos más común.

¿Qué tipos de bases de datos existen?

Existen varios tipos de bases de datos, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Algunos de los tipos más comunes son:

- **Bases de Datos Relacionales:** Organizan los datos en tablas con filas y columnas, y utilizan claves para establecer relaciones entre las tablas. SQL es el lenguaje estándar para interactuar con estas bases de datos. Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.

- **Bases de Datos NoSQL:** Diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, y ofrecen mayor flexibilidad en el esquema. Ejemplos: MongoDB, Cassandra, Redis.
- **Bases de Datos Orientadas a Objetos:** Almacenan los datos en forma de objetos, similar a la programación orientada a objetos. Ejemplos: GemStone/S, InterSystems Caché.
- **Bases de Datos Jerárquicas:** Organizan los datos en una estructura de árbol, con relaciones padre-hijo.
- **Bases de Datos de Red:** Permiten relaciones más complejas entre los datos que las bases de datos jerárquicas, permitiendo que un registro tenga múltiples padres.
- **Bases de Datos Gráficas:** Utilizan estructuras de grafos, con nodos, aristas y propiedades para representar y almacenar datos.
- **Bases de Datos Documentales:** Almacenan los datos en documentos como JSON o XML.

¿Qué programas puede identificar que permitan gestionar una base de datos?

Existen numerosos programas, conocidos como Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS), que permiten gestionar bases de datos. Algunos de los más populares son:

- **MySQL:** Un DBMS de código abierto muy popular, especialmente para aplicaciones web.
- **PostgreSQL:** Otro DBMS de código abierto, conocido por su robustez y cumplimiento de los estándares SQL.
- **Oracle Database:** Un DBMS comercial muy potente, utilizado en grandes empresas.
- **SQL Server:** Un DBMS desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado en entornos Windows.
- **MongoDB:** Un DBMS NoSQL orientado a documentos.
- **Redis:** Un almacén de estructuras de datos en memoria, utilizado como base de datos, caché y agente de mensajes.
- **SQLite:** Una base de datos ligera, embebida en la aplicación.
- **IBM DB2:** Un sistema de gestión de bases de datos desarrollado por IBM.
- **Amazon RDS:** Servicio de bases de datos relacionales en la nube de Amazon.
- **Google Cloud SQL:** Servicio de bases de datos relacionales en la nube de Google.

¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser almacenados en una base de datos?

Las bases de datos pueden almacenar una amplia variedad de tipos de datos. Los tipos de datos más comunes incluyen:

- **Numéricos:**
 - Enteros (INT, BIGINT, SMALLINT, TINYINT)
 - Decimales (DECIMAL, NUMERIC)
 - Punto Flotante (FLOAT, DOUBLE, REAL)
- **Textuales:**
 - Caracteres de longitud fija (CHAR)
 - Caracteres de longitud variable (VARCHAR, TEXT)

- **Fecha y Hora:**
 - Fecha (DATE)
 - Hora (TIME)
 - Fecha y Hora (DATETIME, TIMESTAMP)
- **Booleanos:**
 - Verdadero/Falso (BOOLEAN, BIT)
- **Binarios:**
 - Datos binarios de longitud fija (BINARY)
 - Datos binarios de longitud variable (VARBINARY, BLOB)
- **Otros:**
 - Tipos de datos espaciales (para almacenar información geográfica)
 - JSON o XML (para almacenar datos semiestructurados)
 - ENUM (enumeraciones)
 - SET
- **Tipos de Datos Definidos por el Usuario:** Algunos SGBD permiten a los usuarios definir sus propios tipos de datos.

La disponibilidad de tipos de datos puede variar ligeramente entre los diferentes sistemas de gestión de bases de datos.

Estructura de Tablas de Datos a partir de un Diagrama de Clases UML

Dado que no proporcionaste el diagrama de clases UML de la actividad de aprendizaje 2, voy a crear un ejemplo genérico basado en un diagrama de clases simple para ilustrar cómo se puede pasar de un diagrama de clases a una estructura de tablas.

Ejemplo de Diagrama de Clases UML:

Supongamos que tenemos un diagrama de clases con las siguientes clases y relaciones:

- **Cliente**
 - idCliente: INT
 - nombre: VARCHAR(100)
 - direccion: VARCHAR(200)
 - telefono: VARCHAR(20)
- **Producto**
 - idProducto: INT
 - nombreProducto: VARCHAR(100)
 - descripcion: TEXT

- stock: INT
- **Pedido**
 - idPedido: INT
 - fechaPedido: DATETIME
 - idCliente: INT (Clave Foránea a Cliente)
 - precio: DECIMAL(10, 2)
- Relación: Un Cliente puede tener muchos Pedidos. Un Pedido pertenece a un Cliente. Un

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Tabla	Campo	Tipo de Dato	Longitud	Valor por Defecto	PK	FK	Otras Características
2	Libros	ISBN	VARCHAR	20		Sí		Único
3		Título	VARCHAR	255				
4		Autor	VARCHAR	255				
5		Editorial	VARCHAR	100				
6		AñoPublicacion	SMALLINT					
7		Genero	VARCHAR	50				
8		CantidadTotal	INT		1			
9		CantidadDisponi	INT		1			
10	Usuarios	IDUsuario	INT			Sí		Autoincremental
11		Nombre	VARCHAR	100				
12		Apellido	VARCHAR	100				
13		Direccion	VARCHAR	255				
14		Telefono	VARCHAR	20				
15	Prestamos	IDPrestamo	INT			Sí		Autoincremental
16		ISBNLibro	VARCHAR	20			Sí	Referencia a Libros(ISBN)
17		IDUsuario	INT				Sí	Referencia a Usuarios(IDUsuario)
18		FechaPrestamo	DATE		Fecha actual			
19		FechaDevolucio	DATE					

Pedido puede tener muchos Productos. Un Producto puede estar en muchos Pedidos (relación muchos a muchos que requiere una tabla intermedia)

